



GESTOR DE EXPEDIENTES DIGITALES

MANUAL
DE USUARIO



N° Folio	Fecha	Tipo	Descripción / Asunto	SHA-256	Nombre foliado
001	2025-07-17	Correo	Ingreso Reclamación ECMPO Wadalafiken	ec0998f2...0e8037dc	001_20250717_1750_Correo_2544.pdf

Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) · Abril 2026

CONTENIDO

- 1. ¿Qué es el Gestor de Expedientes Digitales?
- 2. Instalación e inicio
- 3. Interfaz principal
- 4. Paso a paso: Generar un índice
- 5. Editar un documento
- 6. Exportar índice (Excel y Word)
- 7. Copiar archivos foliados
- 8. Firma de línea base
- 9. Auditoría de integridad
- 10. Configuración institucional
- 11. Estados del expediente
- 12. Preguntas frecuentes

1. ¿QUÉ ES EL GESTOR DE EXPEDIENTES DIGITALES?

El Gestor de Expedientes Digitales es una herramienta institucional que permite organizar, foliar y verificar la integridad de expedientes digitales. Fue desarrollada para la Comisión Regional de Uso del Bordo Costero (CRUBC) del Gobierno Regional de Los Ríos, adaptable a cualquier contexto administrativo.

¿Para qué sirve?
Analizar automáticamente una carpeta con documentos y asignar folios correlativos.
Generar un índice documental formal en Excel y Word con membrete institucional.
Calcular una huella digital SHA-256 por archivo para verificar integridad.
Detectar si algún archivo fue modificado después de ser indexado.
Exportar reportes de auditoría formales con detalle de cada archivo.

2. INSTALACIÓN E INICIO

Opción A — Ejecutable .exe (usuarios sin Python)

1. Copiar GeneradorIndice_CRUBC.exe y config_indice.json en la misma carpeta (Documentos o Escritorio).
2. Doble clic en el .exe.
3. Si aparece advertencia de Windows: clic en 'Más información' → 'Ejecutar de todas formas'.

Opción B — Script Python (uso técnico)

1. Descomprimir GeneradorIndice_CRUBC_v71.zip en una carpeta con permisos de escritura.
2. Ejecutar instalar_librerías.bat (solo la primera vez).
3. Abrir la aplicación con doble clic en GeneradorIndice.vbs.

■■ Siempre ejecutar desde una carpeta donde el usuario tenga permisos de escritura. No ejecutar desde C:\Program Files.

3. INTERFAZ PRINCIPAL

Zona	Descripción
Barra superior	Encabezado institucional. Botón ■■ Institución para configurar el organismo.
Panel de control	Carpeta, Título, Expediente, Sección, Folio inicial y botones de análisis.
Tabla de documentos	Archivos analizados: folio, fecha, tipo, descripción, SHA-256 y nombre foliado.
Barra inferior	Estado del expediente ■/■/■, firma activa y botones de acción.

Botones de la barra superior

Botón	Función
■ Seleccionar (azul)	Abre explorador para elegir la carpeta del expediente.
■ Analizar (naranja)	Inicia el análisis de todos los archivos de la carpeta.
■ Subcarpetas	Activar para incluir archivos dentro de subcarpetas.
■ Pruebas (morado)	Ejecuta las 53 pruebas automáticas del sistema.

Botones de la barra inferior

Botón	Color	Función
■ Limpiar	Rojo	Borra la tabla y reinicia el análisis.
■+■ Ambos	Morado	Genera índice en Word y Excel simultáneamente.
■ Excel	Azul	Genera solo el índice en Excel.
■ Word	Verde	Genera solo el índice en Word.
■ Foliados	Naranja	Copia archivos renombrados a la subcarpeta Foliados/.
■ Auditar	Verde petróleo	Verifica integridad comparando con la firma base.
■ Firmar	Morado oscuro	Guarda la firma de línea base del expediente.

4. PASO A PASO: GENERAR UN ÍNDICE

Paso 1: Seleccionar carpeta

Clic en  Seleccionar y elige la carpeta con los documentos.

Paso 2: Configurar opciones

Completar Título, Expediente y Sección. Marcar Subcarpetas si corresponde.

Paso 3: Folio inicial

Ingresar el número desde donde parte la numeración (por defecto 1).

Paso 4: Analizar

Clic en  Analizar. El sistema extrae fechas, detecta tipos y calcula SHA-256.

Paso 5: Revisar tabla

Verificar tipos, fechas y descripciones. Doble clic en una fila para editar.

Paso 6: Exportar

Clic en   Ambos para generar Word y Excel en la carpeta del expediente.

Paso 7: Copiar foliados

Clic en  Foliados para copiar archivos renombrados a Foliados/.

Paso 8: Firmar

Clic en  Firmar para registrar la firma de integridad del expediente.

5. EDITAR UN DOCUMENTO

Si el sistema detectó incorrectamente la fecha, tipo o descripción:

1. Hacer doble clic sobre la fila del documento en la tabla.
2. Modificar los campos: Descripción, Tipo, Fecha (YYYY-MM-DD) y Hora (HH:MM).
3. El 'Nombre foliado resultante' se actualiza en tiempo real.
4. Clic en  Guardar cambios.

 El panel de edición muestra la trazabilidad completa: origen de la fecha, regla de detección del tipo y hash SHA-256 del archivo.

6. EXPORTAR ÍNDICE (EXCEL Y WORD)

Formato	Contenido
Excel (.xlsx)	Índice completo con metadatos, hash SHA-256, fuente de fecha, confianza de clasificación y hoja de esta
Word (.docx)	Índice formal con membrete institucional y resumen estadístico. Listo para firma y archivo oficial.

Los archivos se guardan en la carpeta del expediente con el nombre
INDICE_FoliosNNN-NNN_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx/.docx

7. COPIAR ARCHIVOS FOLIADOS

Al hacer clic en  Foliados, el sistema crea la subcarpeta Foliados/ y copia todos los archivos renombrados con folio, fecha, hora y tipo:

Nombre original	Nombre foliado resultante
Oficio_CONADI_2025.pdf	024_20250805_1639_Oficio_1230.pdf
Correo_Reclamacion.pdf	001_20250717_1750_Correo_2544.pdf
Acta_CRUBC.docx	010_20250715_0900_Acta.docx

8. FIRMA DE LÍNEA BASE

La firma registra el estado íntegro del expediente. Una vez firmado, cualquier modificación será detectada en la auditoría.

1. Analizar la carpeta y revisar que todo esté correcto.
2. Clic en  Firmar.
3. El sistema guarda expediente_firmado.json en la carpeta del expediente.
4. La barra inferior mostrará la fecha de firma y el hash del expediente.

  Firmar solo cuando el expediente esté completo y revisado. Si se agregan o modifican archivos después, volver a firmar.

9. AUDITORÍA DE INTEGRIDAD

Compara el estado actual de la carpeta Foliados/ con la firma registrada:

1. Clic en ■ Auditar.
2. Seleccionar el archivo Excel del índice (INDICE_Folios...).
3. Seleccionar la carpeta Foliados/ a auditar.
4. El sistema recalcula el SHA-256 de cada archivo y compara con el registrado.

Estados posibles por archivo:

Estado	Significado
■ ÍNTEGRO	El archivo no fue modificado. Hash coincide con el registrado.
■■ MODIFICADO	El archivo fue alterado. Muestra fecha y hora de la modificación.
■ FALTANTE	Estaba en el índice pero ya no existe en la carpeta.
■ DESCONOCIDO	Existe en la carpeta pero no estaba en el índice original.

Los resultados se exportan en Excel, Word oficial y Log .txt desde la ventana de auditoría.

10. CONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL

Clic en ■■ Institución (esquina superior derecha) para personalizar:

Campo	Descripción
Nombre institución	Aparece en encabezado de la interfaz, Word y Excel.
Subtítulo / Unidad	Nombre de la unidad o departamento.
Pie de página	Texto al pie de los documentos exportados.
Dominio correo	Dominio institucional (ej: goredelosrios.cl) para detectar correos.
Tipos adicionales	Tipos documentales propios a reconocer automáticamente.

Los cambios se guardan en config_indice.json y se aplican de inmediato, sin necesidad de reiniciar la aplicación.

11. ESTADOS DEL EXPEDIENTE

La barra inferior muestra el estado global en todo momento:

Estado	Cuándo aparece
■ VALIDADO	Foliación correcta, hashes válidos. El expediente está listo.
■ CON OBSERVACIONES	El expediente fue firmado y luego cambió (archivos agregados o modificados).
■ INCONSISTENTE	Existen gaps en folios, duplicados o archivos sin hash válido.

12. PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿El sistema modifica los archivos originales?

R: No. Solo lee los originales. Los archivos foliados son copias en Foliados/. Los originales nunca se tocan.

P: ¿Qué pasa si agrego documentos después de firmar?

R: El estado cambiará a CON OBSERVACIONES. Volver a firmar para actualizar la firma de línea base.

P: ¿Por qué algunos archivos tienen confianza 'Baja'?

R: El sistema usó solo la extensión para clasificar (normal en KMZ, RAR, Shapefile, videos). No afecta el funcionamiento.

P: ¿El .exe requiere instalación?

R: No. Incluye Python y librerías. Solo necesita estar en una carpeta con permisos de escritura.

P: ¿Dónde se guardan los archivos exportados?

R: Siempre en la misma carpeta que contiene los documentos del expediente.

P: ¿Puedo usarlo en varios expedientes?

R: Sí. Cada carpeta seleccionada es un expediente independiente.